

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

Andres quiere ahorrar \$125.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (primo): Al finalizar cada mes, su primo le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	10 %
\$250.000	2	10 %
\$375.000	3	10 %

Opcion 2 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$125.000	1	3 %
\$250.000	2	4 %
\$375.000	3	23 %

Andres decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del primo. ??Es correcta la eleccion de Andres?

- a) Si, porque del primo parece tener porcentajes mas estables aunque en realidad no sea la mejor opcion.
- b) Si, porque la ayuda total del primo es de \$ 75.000 mientras que de la hermana es de \$ 100.000 .
- c) No, porque del primo no ofrece suficiente dinero total comparado con la otra opcion.
- d) No, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 100.000 mientras que del primo es de \$ 75.000 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Andres con cada opcion.

Opcion 1 (primo):

Mes 1: $\$125.000 \times 10 \% = \12.500
Mes 2: $\$250.000 \times 10 \% = \25.000
Mes 3: $\$375.000 \times 10 \% = \37.500
Total primo: \$75.000

Opcion 2 (hermana):

Mes 1: $\$125.000 \times 3 \% = \3.750
Mes 2: $\$250.000 \times 4 \% = \10.000
Mes 3: $\$375.000 \times 23 \% = \86.250
Total hermana: \$100.000

Por lo tanto, la hermana ofrece mas ayuda (\$100.000 vs \$75.000), por lo que la eleccion de Andres fue incorrecta.

- a) Incorrecto. La eleccion de Andres fue incorrecta porque la hermana ofrece \$ 100.000 mientras que el primo solo ofrece \$ 75.000 .
- b) Incorrecto. Al calcular los totales: hermana = \$ 100.000 y primo = \$ 75.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.
- c) Incorrecto. Aunque la critica puede tener sentido, la respuesta correcta es 'No' porque la eleccion fue incorrecta: \$ 100.000 vs \$ 75.000 .
- d) Correcto. Al calcular los totales: hermana = \$ 100.000 y primo = \$ 75.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue incorrecta.

2. Escenario:

Lucia quiere ahorrar \$200.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (hermano): Al finalizar cada mes, su hermano le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	15 %
\$400.000	2	15 %
\$600.000	3	15 %

Opcion 2 (tio): Al finalizar cada mes, su tio le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$200.000	1	5 %
\$400.000	2	5 %
\$600.000	3	11 %

Lucia decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda del hermano. ??Es correcta la eleccion de Lucia?

- a) No, porque la ayuda total del tio es de \$ 96.000 mientras que del hermano es de \$ 180.000 .
- b) No, porque del hermano solo parece mejor por ser constante pero en realidad si es la mejor opcion.
- c) Si, porque la ayuda total del hermano es de \$ 180.000 mientras que del tio es de \$ 96.000 .
- d) Si, porque del hermano tiene porcentajes constantes que compensa las diferencias de los otros meses.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Lucia con cada opcion.

Opcion 1 (hermano):

Mes 1: $\$200.000 \times 15 \% = \30.000
Mes 2: $\$400.000 \times 15 \% = \60.000
Mes 3: $\$600.000 \times 15 \% = \90.000
Total hermano: \$180.000

Opcion 2 (tio):

Mes 1: $\$200.000 \times 5 \% = \10.000
Mes 2: $\$400.000 \times 5 \% = \20.000
Mes 3: $\$600.000 \times 11 \% = \66.000
Total tio: \$96.000

Por lo tanto, el hermano ofrece mas ayuda (\$180.000 vs \$96.000), por lo que la eleccion de Lucia fue correcta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: hermano = \$ 180.000 y tio = \$ 96.000 . el hermano ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- b) Incorrecto. La eleccion de Lucia fue correcta porque el hermano ofrece \$ 180.000 que es efectivamente la mayor cantidad.
- c) Correcto. Al calcular los totales: hermano = \$ 180.000 y tio = \$ 96.000 . el hermano ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- d) Incorrecto. Aunque la justificacion puede parecer valida, la respuesta correcta es 'Si' porque el hermano efectivamente ofrece mas dinero: \$ 180.000 .

3. **Escenario:**

Carlos quiere ahorrar \$100.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$100.000	1	12 %
\$200.000	2	12 %
\$300.000	3	12 %

Opcion 2 (tio): Al finalizar cada mes, su tio le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$100.000	1	4 %
\$200.000	2	8 %
\$300.000	3	11 %

Carlos decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la hermana. ??Es correcta la eleccion de Carlos?

- a) No, porque la ayuda total del tio es de \$ 53.000 mientras que de la hermana es de \$ 72.000 .
- b) Si, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 72.000 mientras que del tio es de \$ 53.000 .
- c) Si, porque de la hermana tiene porcentajes constantes que compensa las diferencias de los otros meses.
- d) No, porque de la hermana solo parece mejor por ser constante pero en realidad si es la mejor opcion.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiria Carlos con cada opcion.

Opcion 1 (hermana):

Mes 1: \$100.000 × 12 % = \$12.000
Mes 2: \$200.000 × 12 % = \$24.000
Mes 3: \$300.000 × 12 % = \$36.000
Total hermana: \$72.000

Opcion 2 (tio):

Mes 1: \$100.000 × 4 % = \$4.000
Mes 2: \$200.000 × 8 % = \$16.000
Mes 3: \$300.000 × 11 % = \$33.000
Total tio: \$53.000

Por lo tanto, la hermana ofrece mas ayuda (\$72.000 vs \$53.000), por lo que la eleccion de Carlos fue correcta.

- a) Incorrecto. Al calcular los totales: hermana = \$ 72.000 y tio = \$ 53.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- b) Correcto. Al calcular los totales: hermana = \$ 72.000 y tio = \$ 53.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- c) Incorrecto. Aunque la justificacion puede parecer valida, la respuesta correcta es 'Si' porque la hermana efectivamente ofrece mas dinero: \$ 72.000 .
- d) Incorrecto. La eleccion de Carlos fue correcta porque la hermana ofrece \$ 72.000 que es efectivamente la mayor cantidad.

4. **Escenario:**

Elena quiere ahorrar \$175.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opcion 1 (tia): Al finalizar cada mes, su tia le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	10 %
\$350.000	2	10 %
\$525.000	3	10 %

Opcion 2 (tio): Al finalizar cada mes, su tio le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$175.000	1	3 %
\$350.000	2	6 %
\$525.000	3	17 %

Elena decide elegir la opcion en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la tia. ??Es correcta la eleccion de Elena?

- a) Si, porque de la tia parece tener porcentajes mas estables aunque en realidad no sea la mejor opcion.
- b) No, porque de la tia no ofrece suficiente dinero total comparado con la otra opcion.
- c) No, porque la ayuda total del tio es de \$ 115.500 mientras que de la tia es de \$ 105.000 .
- d) Si, porque la ayuda total de la tia es de \$ 105.000 mientras que del tio es de \$ 115.500 .

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Elena con cada opción.

Opción 1 (tía):

Mes 1: $\$175.000 \times 10\% = \17.500
Mes 2: $\$350.000 \times 10\% = \35.000
Mes 3: $\$525.000 \times 10\% = \52.500
Total tía: $\$105.000$

Opción 2 (tío):

Mes 1: $\$175.000 \times 3\% = \5.250
Mes 2: $\$350.000 \times 6\% = \21.000
Mes 3: $\$525.000 \times 17\% = \89.250
Total tío: $\$115.500$

Por lo tanto, el tío ofrece mas ayuda (\$115.500 vs \$105.000), por lo que la elección de Elena fue incorrecta.

- a) Incorrecto. La elección de Elena fue incorrecta porque el tío ofrece \$ 115.500 mientras que la tía solo ofrece \$ 105.000 .
- b) Incorrecto. Aunque la crítica puede tener sentido, la respuesta correcta es 'No' porque la elección fue incorrecta: \$ 115.500 vs \$ 105.000 .
- c) Correcto. Al calcular los totales: tío = \$ 115.500 y tía = \$ 105.000 . el tío ofrece mas ayuda, por lo que la elección fue incorrecta.
- d) Incorrecto. Al calcular los totales: tío = \$ 115.500 y tía = \$ 105.000 . el tío ofrece mas ayuda, por lo que la elección fue incorrecta.

5. **Escenario:**

Maria quiere ahorrar \$150.000 cada mes durante 3 meses. Como ayuda para su proyecto, sus padres le han propuesto dos opciones, pero solo puede elegir una de ellas.

Opción 1 (prima): Al finalizar cada mes, su prima le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$150.000	1	10 %
\$300.000	2	10 %
\$450.000	3	10 %

Opción 2 (hermana): Al finalizar cada mes, su hermana le regala un porcentaje del dinero que tenga acumulado.

Ahorro Acumulado	Mes	Porcentaje regalado
\$150.000	1	2 %
\$300.000	2	4 %
\$450.000	3	19 %

Maria decide elegir la opción en la que le regalen la mayor cantidad de dinero y elige la ayuda de la hermana. ¿Es correcta la elección de Maria?

- a) Si, porque de la hermana tiene un porcentaje alto en el ultimo mes que compensa las diferencias de los otros meses.
- b) Si, porque la ayuda total de la hermana es de \$ 100.500 mientras que de la prima es de \$ 90.000 .
- c) No, porque la ayuda total de la prima es de \$ 90.000 mientras que de la hermana es de \$ 100.500 .
- d) No, porque de la hermana solo parece mejor por el ultimo mes pero en realidad si es la mejor opción.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular la ayuda total que recibiría Maria con cada opción.

Opción 1 (prima):

Mes 1: $\$150.000 \times 10\% = \15.000
Mes 2: $\$300.000 \times 10\% = \30.000
Mes 3: $\$450.000 \times 10\% = \45.000
Total prima: $\$90.000$

Opcion 2 (hermana):

Mes 1: $\$150.000 \times 2\% = \3.000

Mes 2: $\$300.000 \times 4\% = \12.000

Mes 3: $\$450.000 \times 19\% = \85.500

Total hermana: \$100.500

Por lo tanto, la hermana ofrece mas ayuda (\$100.500 vs \$90.000), por lo que la eleccion de Maria fue correcta.

- a) Incorrecto. Aunque la justificacion puede parecer valida, la respuesta correcta es 'Si' porque la hermana efectivamente ofrece mas dinero: \$ 100.500 .
- b) Correcto. Al calcular los totales: hermana = \$ 100.500 y prima = \$ 90.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- c) Incorrecto. Al calcular los totales: hermana = \$ 100.500 y prima = \$ 90.000 . la hermana ofrece mas ayuda, por lo que la eleccion fue correcta.
- d) Incorrecto. La eleccion de Maria fue correcta porque la hermana ofrece \$ 100.500 que es efectivamente la mayor cantidad.